

UEM • SEMANA DA FÍSICA 2026 • MINICURSO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA • UEM

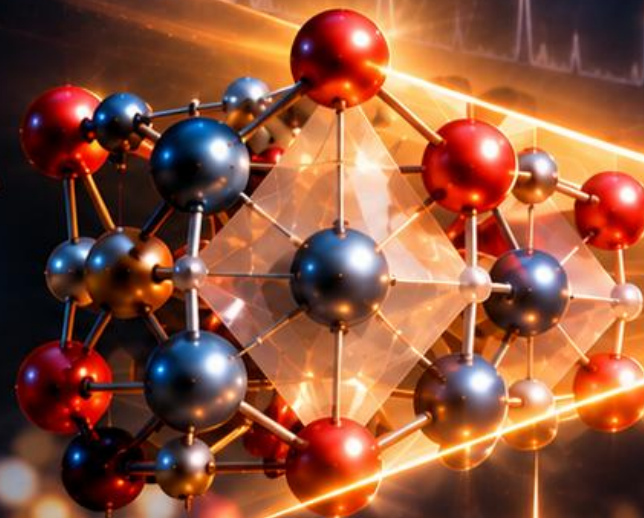
SEMANA DA FÍSICA

2026 | MINICURSO

Dr. Anuar J. Mincache

A FÍSICA POR TRÁS DO DIFRATOGRAMA
Da estrutura atômica às tecnologias que impactam o mundo

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin\theta$$



A FÍSICA POR TRÁS DO DIFRATOGRAMA

Da estrutura atômica às tecnologias que impactam o mundo

MATERIAIS CRISTALINOS

Óxidos, ferroelétricos,
magnéticos, catalisadores

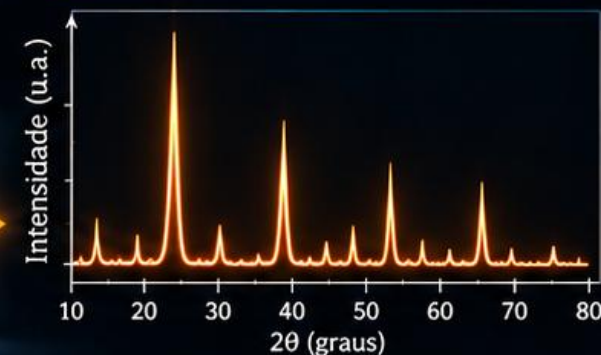
Raios X
incidente
(λ)

Raios X
difratado

DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Lei de Bragg e interferência coerente

DIFRATOGRAMA (EXPERIMENTAL)



- Picos (2θ)
- Planos cristalográficos (hkl)
- Parâmetros de rede
- Fases e microestrutura

TECNOLOGIA E IMPACTO



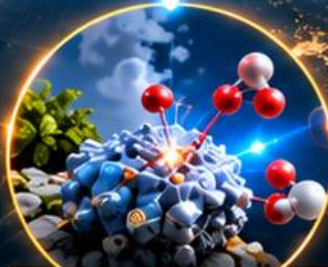
ENERGIA

Células solares,
armazenamento
e conversão de energia



SAÚDE

Biomateriais,
implantes e
dispositivos médicos



MEIO AMBIENTE

Catalisadores e
redução de emissões



ELETRÔNICA

Semicondutores,
dispositivos e materiais
avancados

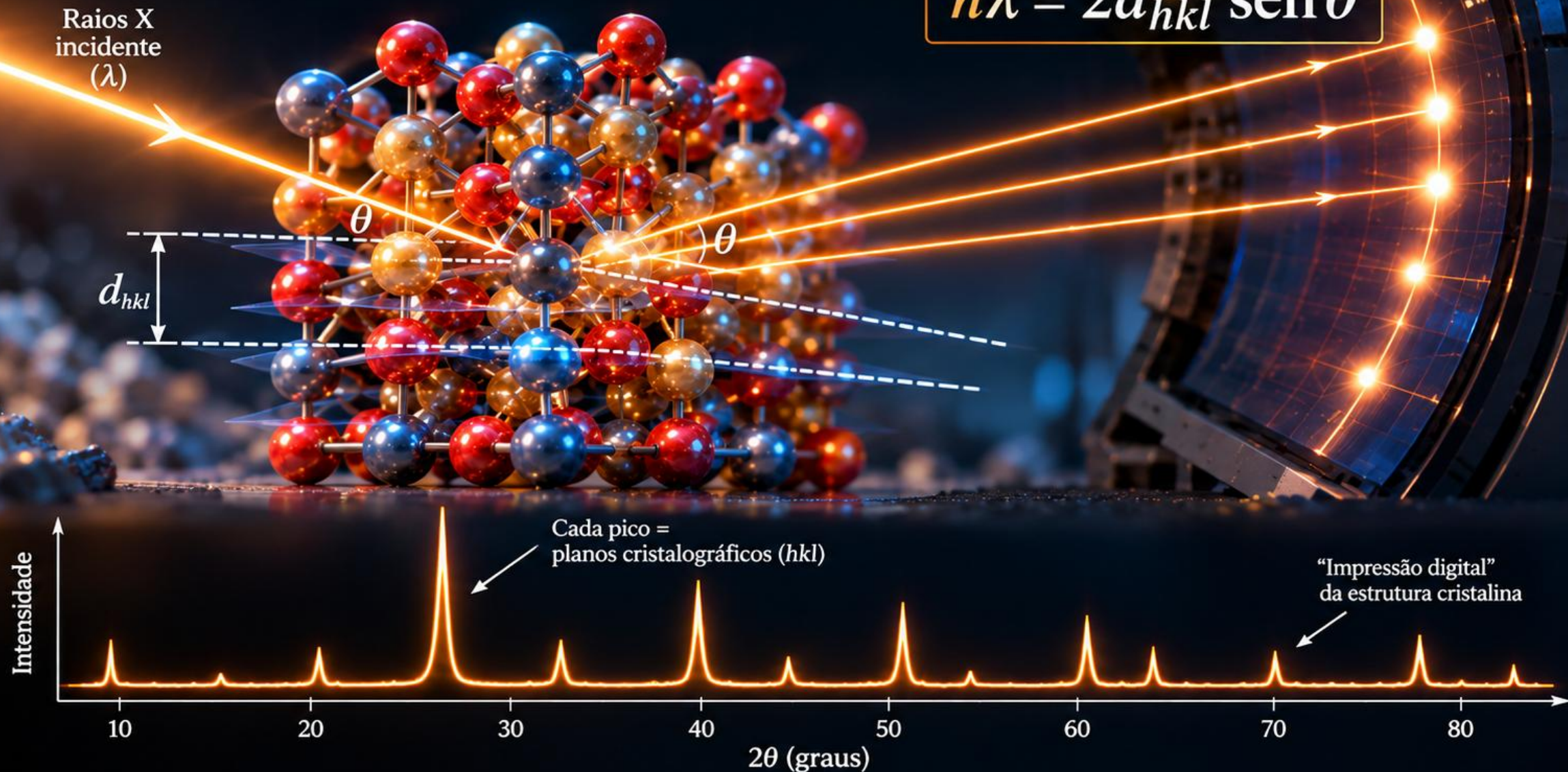


AEROESPACIAL

Materiais leves,
altas temperaturas
e alta resistência

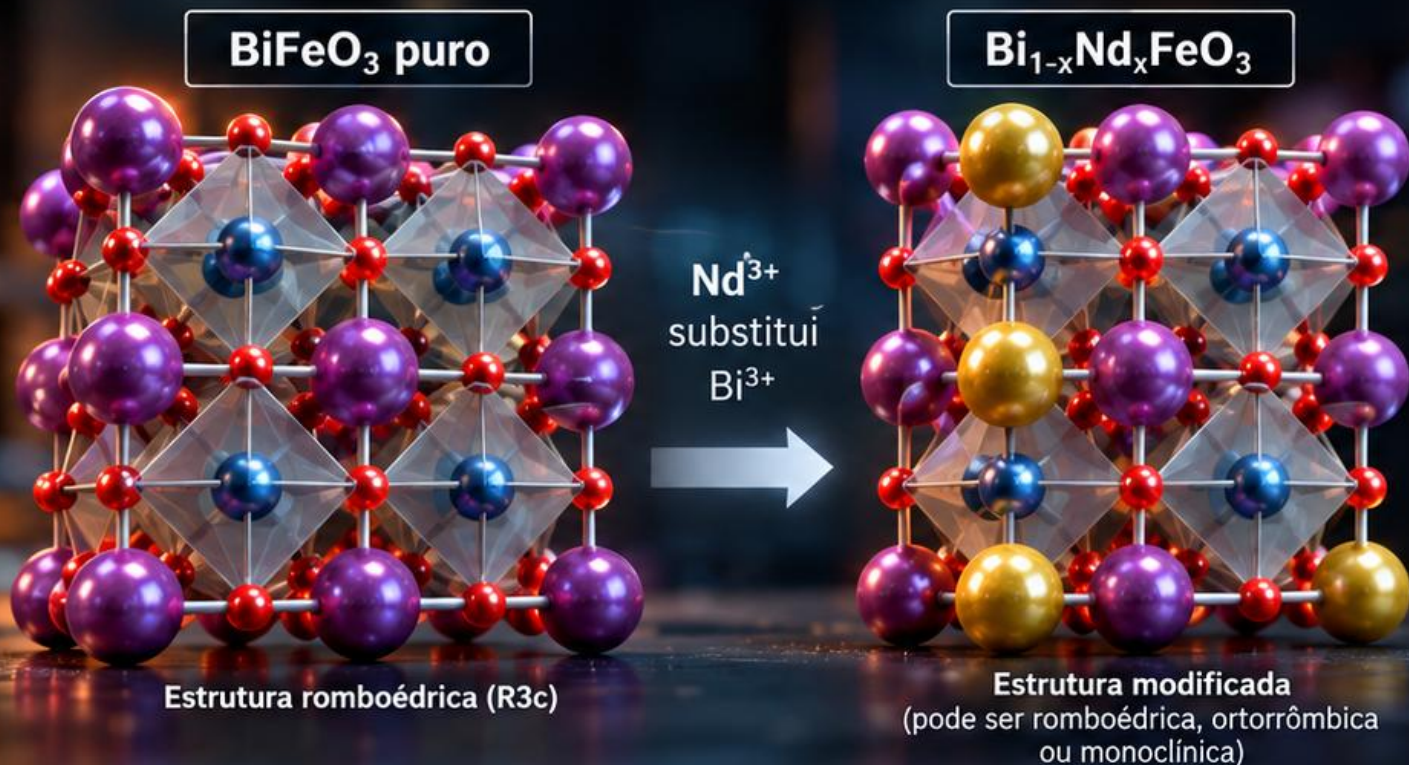
O material e a lei de Bragg: por que existem picos?

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$



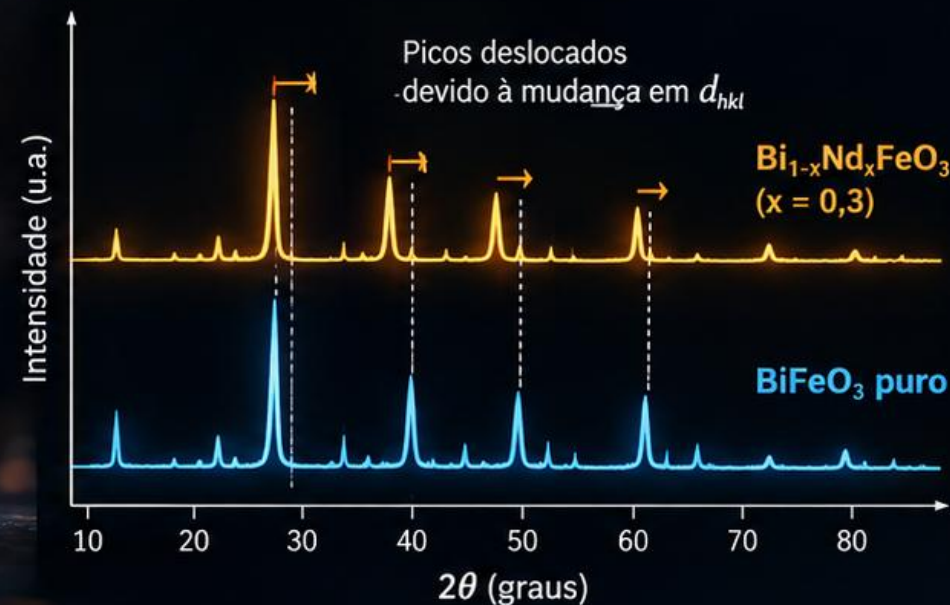
BiFeO₃ dopado com Nd: trocar o átomo, mover os picos

Ao substituir Bi por Nd, alteramos a estrutura cristalina e, por consequência, as distâncias interplanares d_{hkl} .



$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta$$

Se d_{hkl} muda → os picos mudam.



- 1 Substituição iônica**
Nd³⁺ e Bi³⁺ têm raios iônicos diferentes.



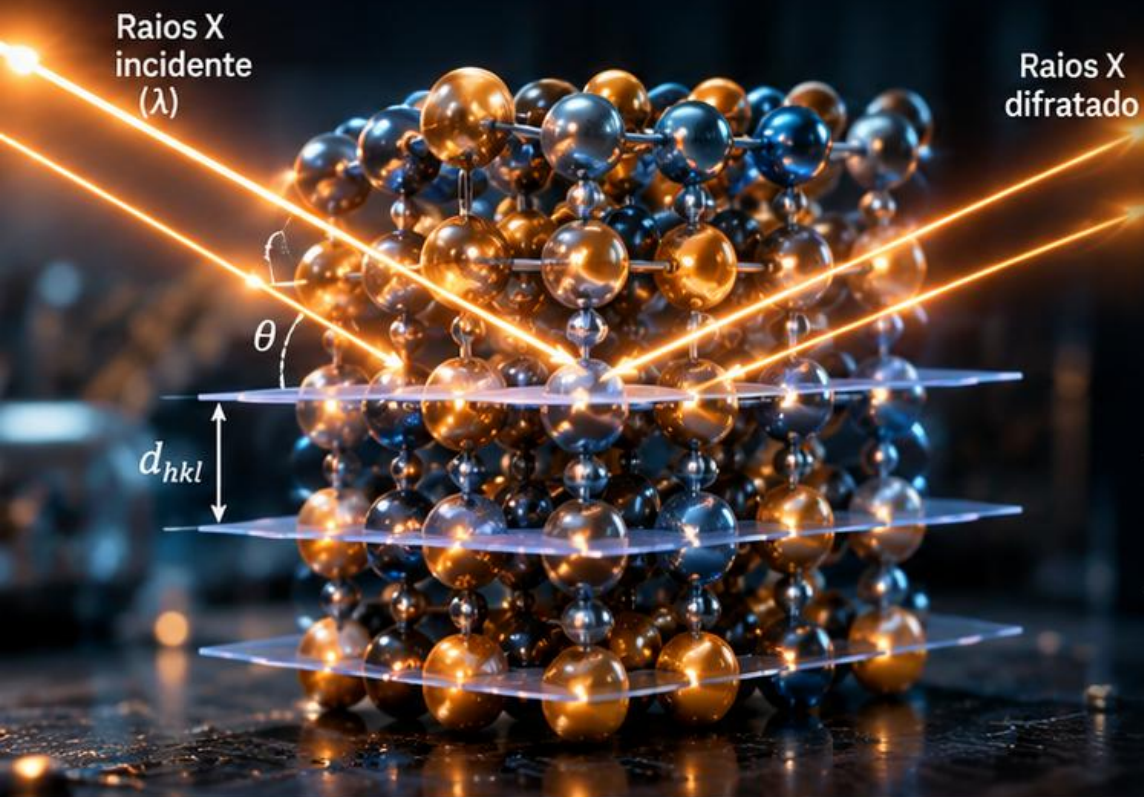
- 2 Distorção da rede**
Mudança nos comprimentos e ângulos das ligações, alterando d_{hkl} .



- 3 Mudança no difratograma**
Os picos se deslocam, mudam de intensidade e podem surgir novas fases.

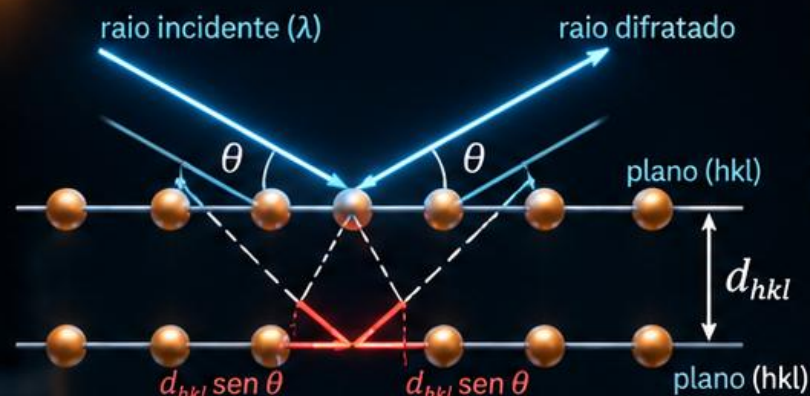


Um pico só existe quando a equação fecha



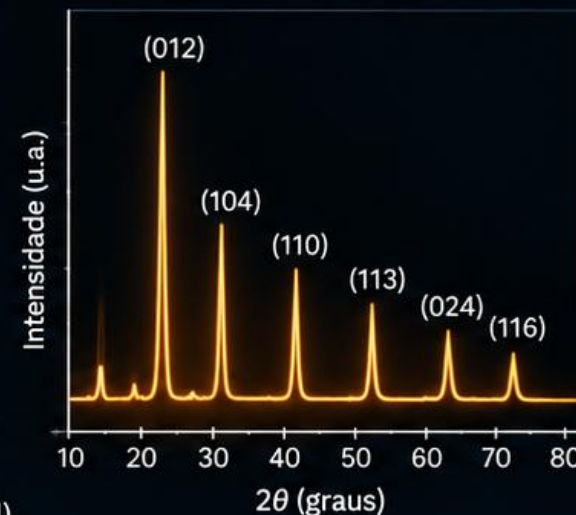
$$n\lambda = 2 d_{hkl} \sen \theta$$

Condição de interferência construtiva para um pico no difratograma.



A diferença de caminho entre os raios refletidos em planos vizinhos é $2 d_{hkl} \sen \theta$. Quando essa diferença é um múltiplo inteiro de λ , as ondas chegam em fase e formam um pico.

Difratograma (experimental)

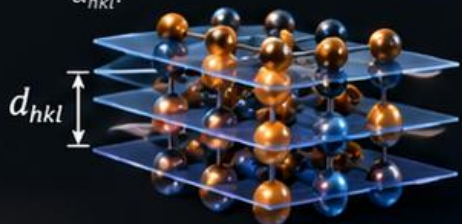


Cada pico corresponde a um conjunto de planos (hkl) que satisfaz a lei de Bragg para um determinado ângulo 2θ .

1

Planos cristalográficos

Os átomos se organizam em planos (hkl) com espaçamento d_{hkl} .



2

Diferença de caminho

Raios refletidos em planos vizinhos percorrem caminhos diferentes: $2 d_{hkl} \sen \theta$.



3

Interferência construtiva

Quando $2 d_{hkl} \sen \theta = n\lambda$, as ondas chegam em fase e formam um pico.



4

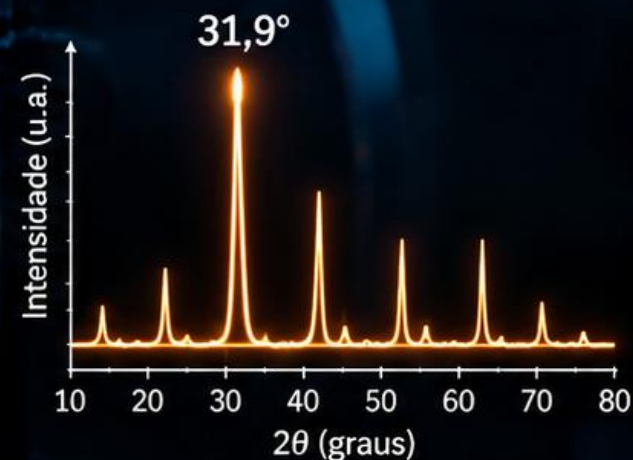
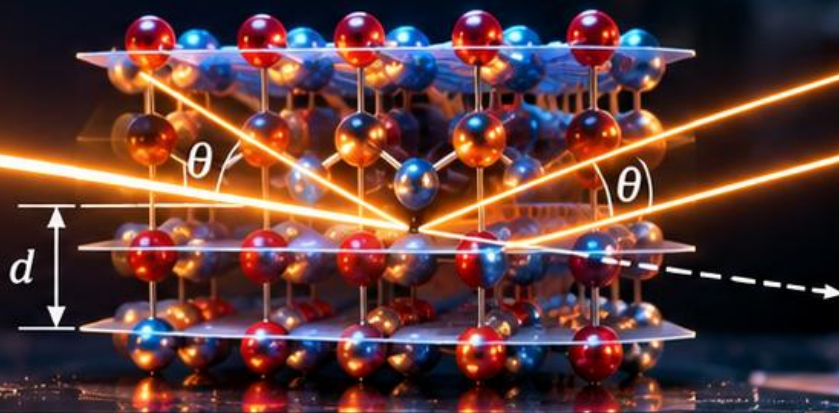
Picos no difratograma

Cada pico aparece apenas quando a equação de Bragg é satisfeita para um conjunto de planos (hkl).



Bragg com números reais: o pico de 31,9°

Raios X
($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$)



1

Medida do pico

O difratômetro mede $2\theta = 31,9024^\circ$.
O ângulo de Bragg é a metade:

$$\theta = \frac{31,9024^\circ / 2}{2}$$

$$\theta = 15,9512^\circ$$

2

Lei de Bragg ($n = 1$)

Aplicamos a lei de Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

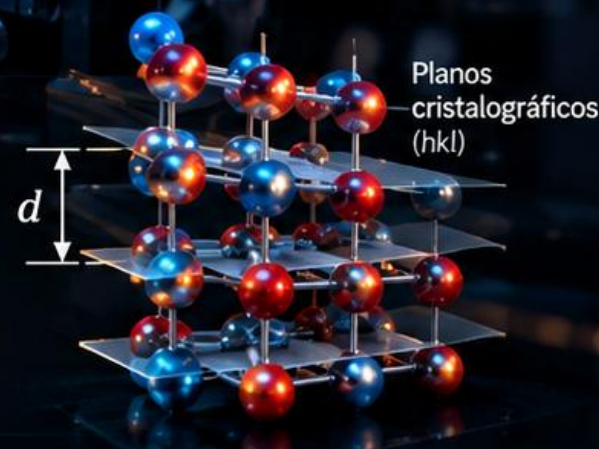
$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{1,5406}{2 \times 0,2746}$$

3

Resultado

A distância entre os planos responsáveis pelo pico:

$$d \approx 2,803 \text{ \AA}$$



?

Pergunta para a turma — sem calcular: Se a dopagem escolher o parâmetro de rede de forma que d fique menor, para que lado o pico anda?

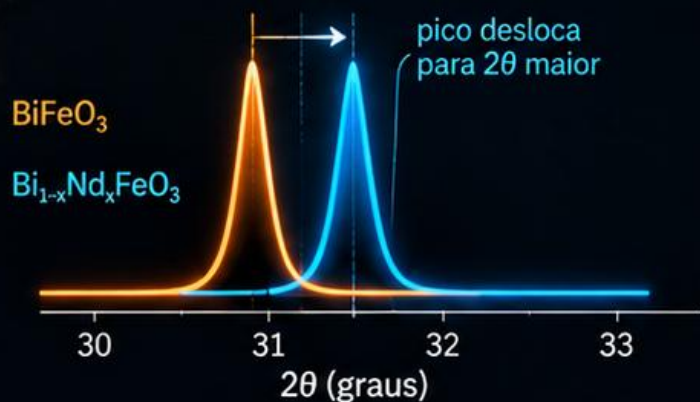
Como d diminui, $\sin \theta = \lambda / 2d$ aumenta, então θ aumenta e o pico desloca para 2θ maior (para a direita). É por isso que o deslocamento de picos mede diretamente a deformação da rede.

Não muda tudo: o Nd deixa 3 assinaturas no padrão de difração



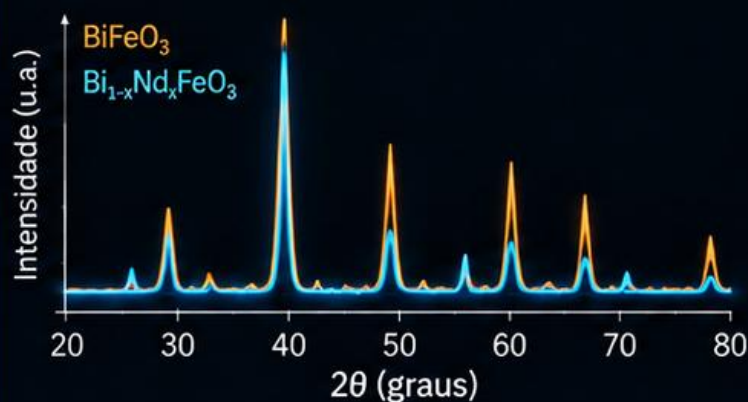
01 O pico anda de lado — **posição**

Substituir Bi^{3+} por Nd^{3+} muda o tamanho da rede: as distâncias d variam e cada pico se desloca em 2θ . Se a rede encolhe, d diminui o pico vai para ângulos maiores.



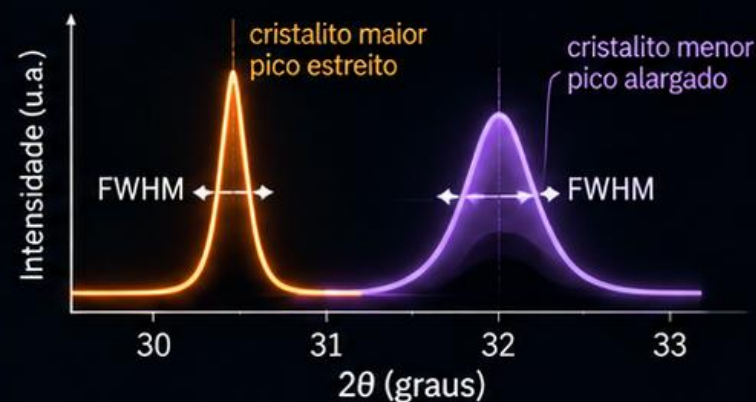
02 O pico cresce ou encolhe — **intensidade**

A intensidade depende de quem ocupa cada posição e de quantos cristalitos contribuem. A dopagem pode reforçar, enfraquecer ou até sumir picos. A intensidade informa o quanto de cada fase/orientação está presente.

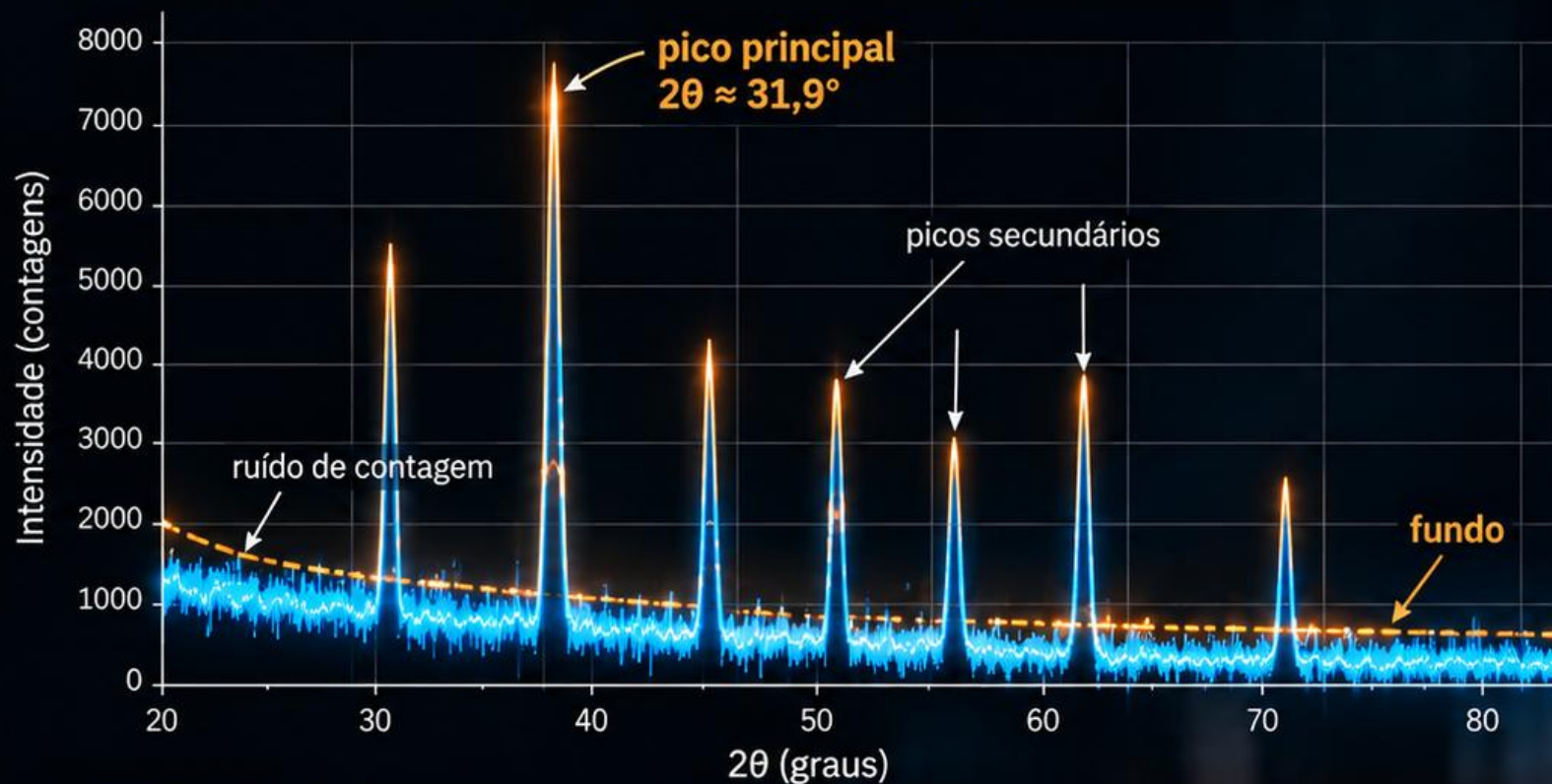


03 O pico alarga — **largura (FWHM)**

Cristalitos menores e microdeformações (da desordem que a dopagem introduz) alargam os picos. É a assinatura que a Física do estado sólido aproveita: a equação de Scherrer transforma largura em tamanho de cristalito.



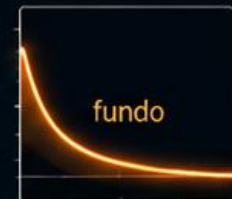
Fundo, ruído e picos: a anatomia de um difratograma



Cada arquivo: 6.732 pontos, 2θ de 10° a 80° , passo $\approx 0,0104^\circ$.
Pico mais intenso: 15.189 contagens (Nd 20%), com mediana de 1.132.
A distribuição de intensidades é extremamente assimétrica; por isso, normalizamos (ex.: pelo CV e percentis) antes da análise e refinamento.

1 FUNDO

Base elevada e inclinada: espalhamento difuso, fluorescência da amostra (ex.: Fe com Cu K α) e contribuição do porta-amostra/detector.



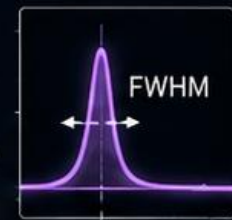
2 RUÍDO

Contagem de fótons (estatística de Poisson): o ruído cresce com $\sqrt{N}$. Pico fraco $\rightarrow$ maior incerteza relativa.

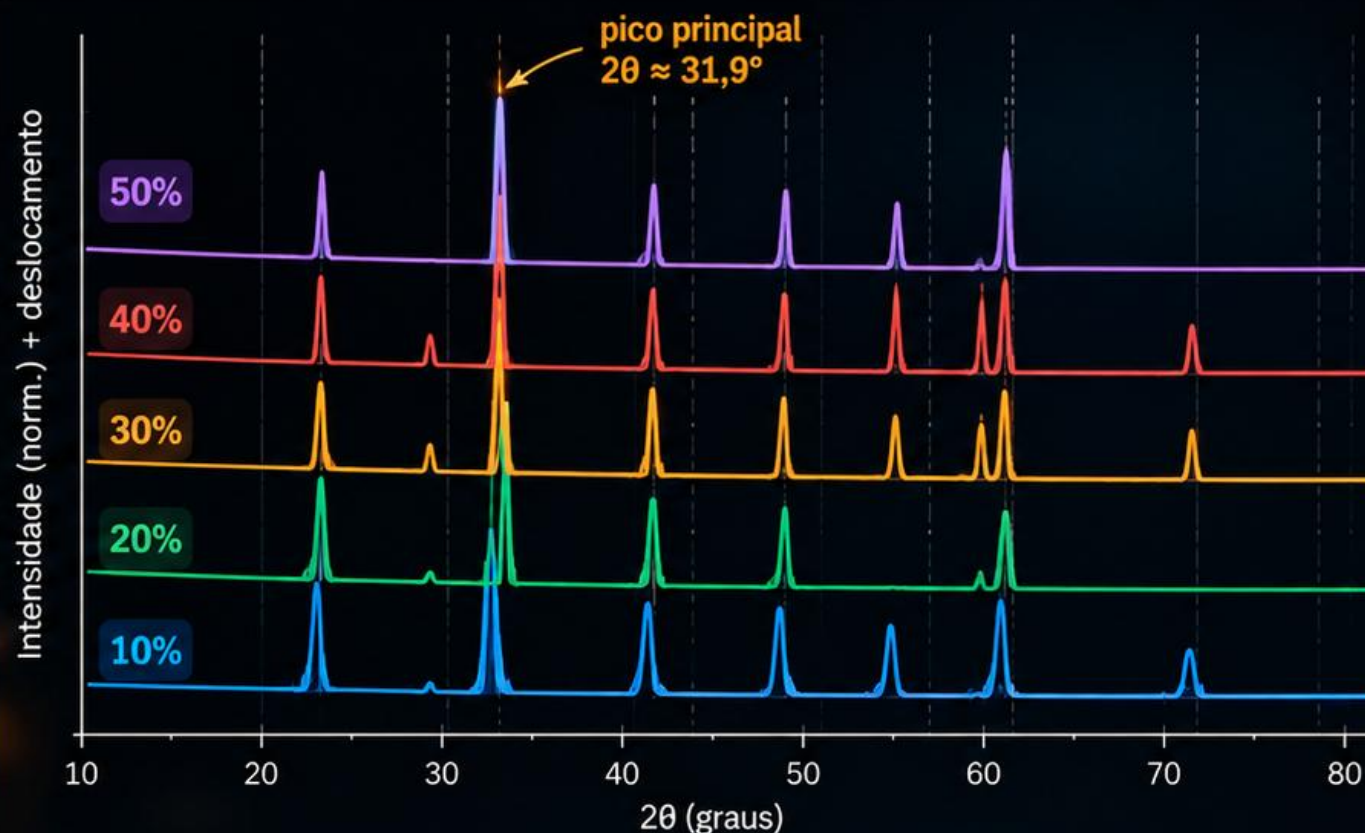


3 PICOS

Soma de contribuições sobre o fundo. Cada pico fornece: posição (rede), altura/intensidade (quantidade, textura) e largura (tamanho de cristalito e microdeformação).



Cinco padrões, uma pergunta: qual amostra foge da série?



1 REGRA 1 • POSIÇÃO

Pico principal: $31,90^\circ$ no 10% contra $32,39-32,69^\circ$ nas demais.
A amostra 10% não segue o deslocamento monotônico da série.



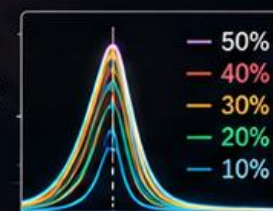
2 REGRA 2 • N° DE PICOS

7 / 5 / 9 / 9 / 6 picos detectados.
Mais picos $\neq$ melhor: fundo alto e ruído geram falsos positivos se os limiares forem frouxos.



3 REGRA 3 • SEMELHANÇA GLOBAL

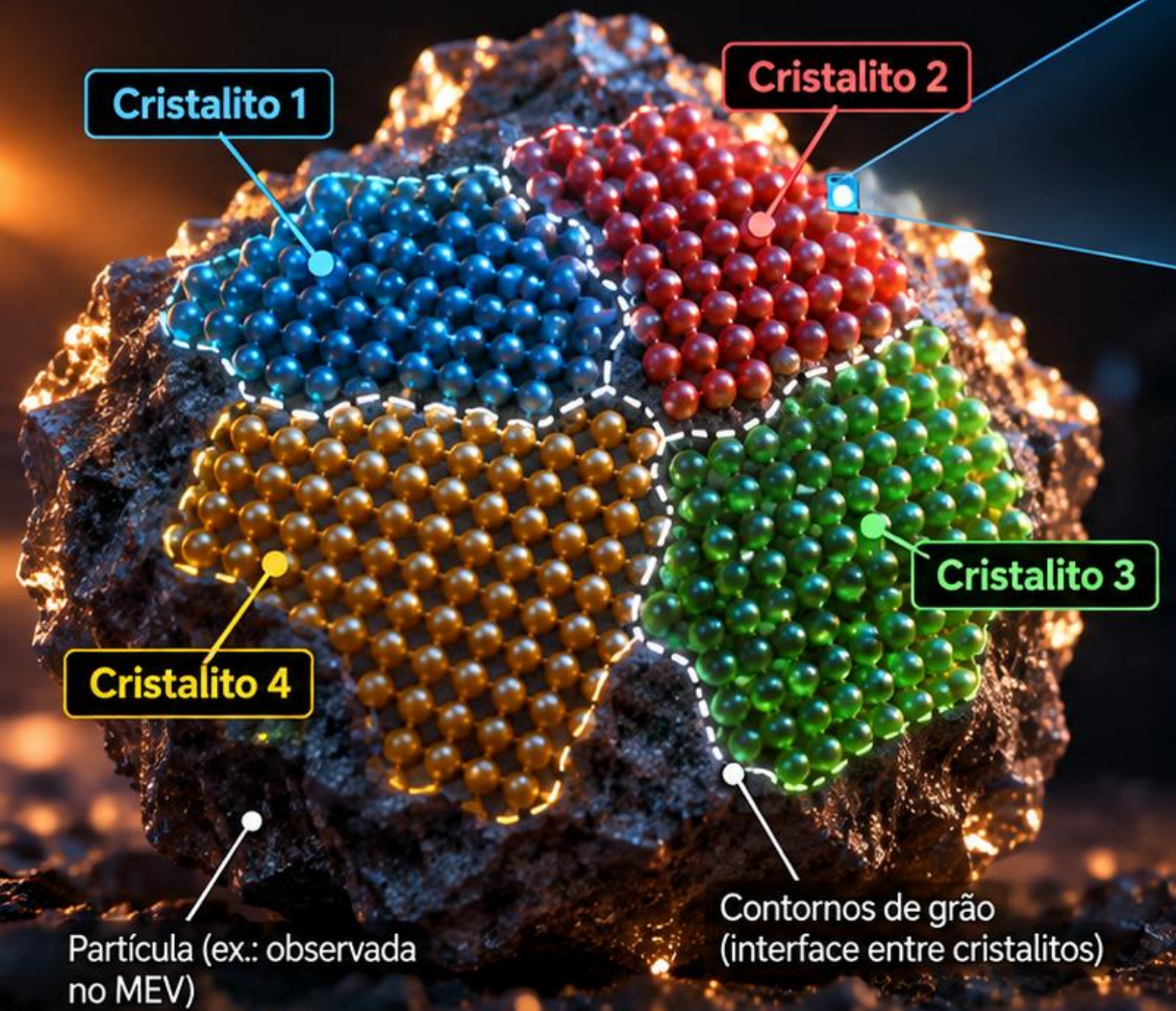
Correlação entre padrões: 30×40% dá 0,98; o 10% dá só 0,05–0,24 com as outras.
O “diferente” é o 10% — a correlação quantifica isso.



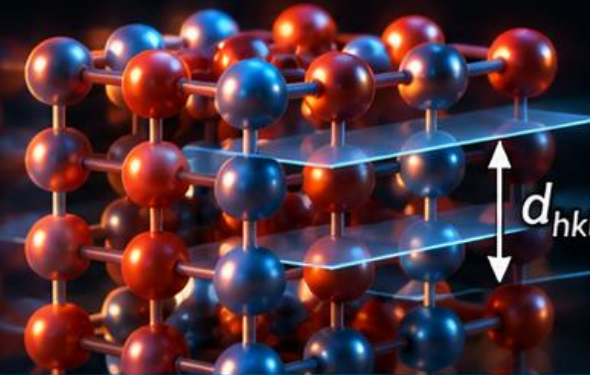
? Qual amostra foge da série? Reconstrução a partir das posições, larguras e intensidades relativas reais medidas no curso: leitura qualitativa antes de qualquer número.

O que é um cristalito?

É uma região do material onde a estrutura cristalina mantém sua **periodicidade** e **orientação** de forma coerente.



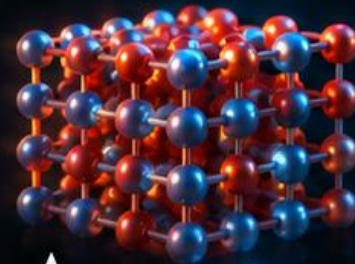
Dentro de um cristalito



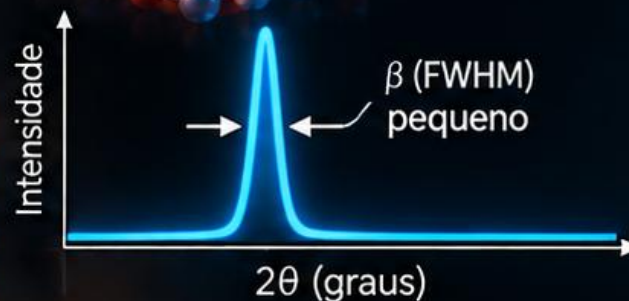
- Mesma orientação cristalina
- Planos cristalográficos equivalentemente espaçados
- Periodicidade mantida por longas distâncias dentro do cristalito

Cristalito maior

Planos organizados por uma distância maior

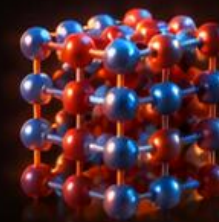


Cristalito grande
→ **pico mais estreito**

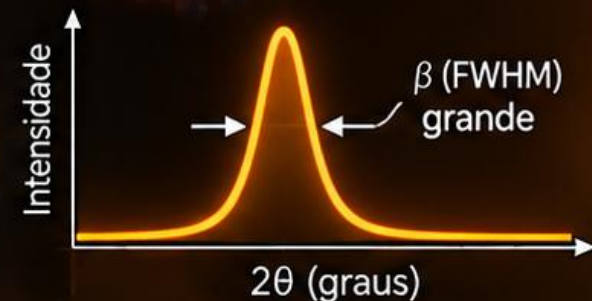


Cristalito menor

Planos organizados por uma distância menor



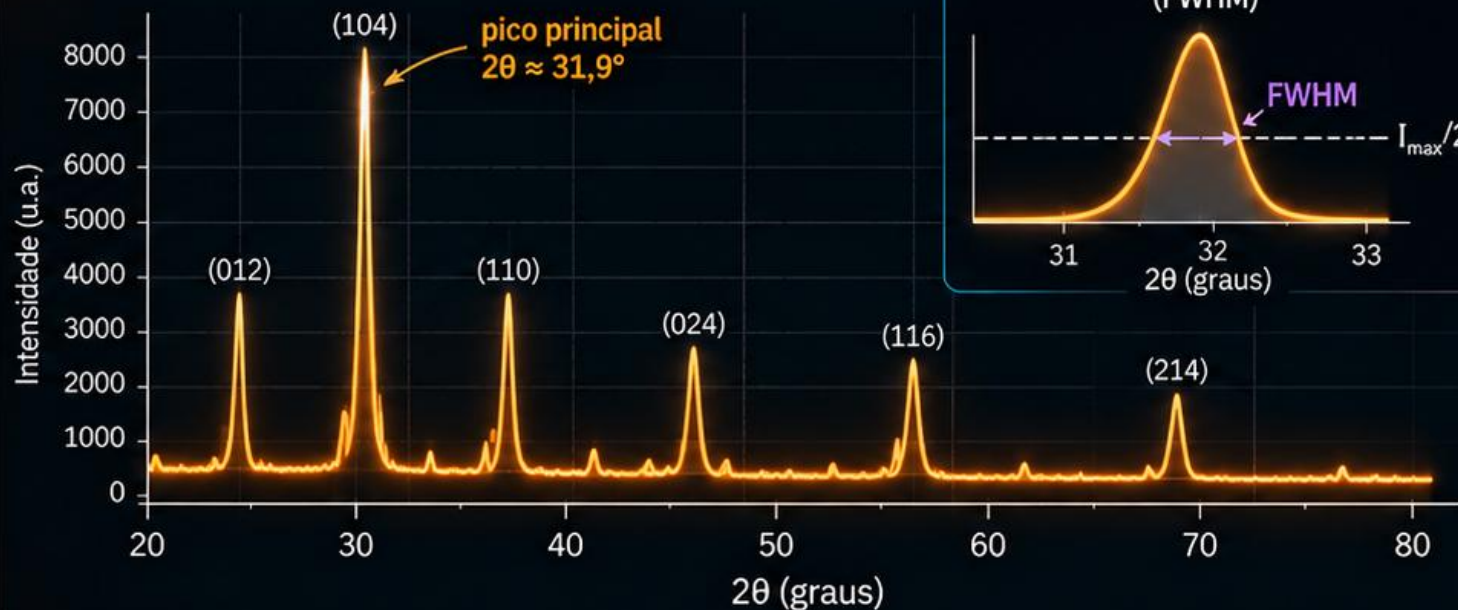
Cristalito pequeno
→ **pico mais largo**



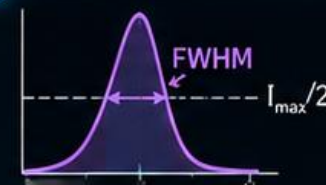
Medir os picos: da largura ao nanômetro

A Física quantitativa permite detectar picos, medir a largura à meia altura (FWHM) e transformar a largura em tamanho de cristalito com Scherrer — e em microdeformação de rede com Williamson–Hall.

1 Identificação e medição dos picos



2 Largura à meia altura (FWHM)



- Mede a largura do pico na metade da intensidade máxima.
- Quanto maior a largura, **menor** o tamanho do cristalito ou maior a microdeformação.
- Requer correção da largura instrumental.

3 Tamanho de cristalito — Scherrer

$$D = \frac{K \lambda}{\beta \cos \theta}$$

- D : tamanho médio de cristalito
- $K \approx 0,9$ (forma do cristalito)
- λ : comprimento de onda (ex.: 1,5406 Å)
- β : FWHM em radianos (corrigido)
- θ : ângulo de Bragg

4 Microdeformação — Williamson–Hall

$$\beta \cos \theta = \frac{K \lambda}{D} + 4\epsilon \sin \theta$$

- Separa os efeitos de tamanho (D) e microdeformação (ϵ).
- Ajuste linear de $\beta \cos \theta$ vs $4 \sin \theta$.

5 Fluxo de análise (passo a passo)



Importar
o difratograma



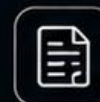
Detectar picos
e ajustar o perfil



Medir FWHM
(corrigir instrumental)

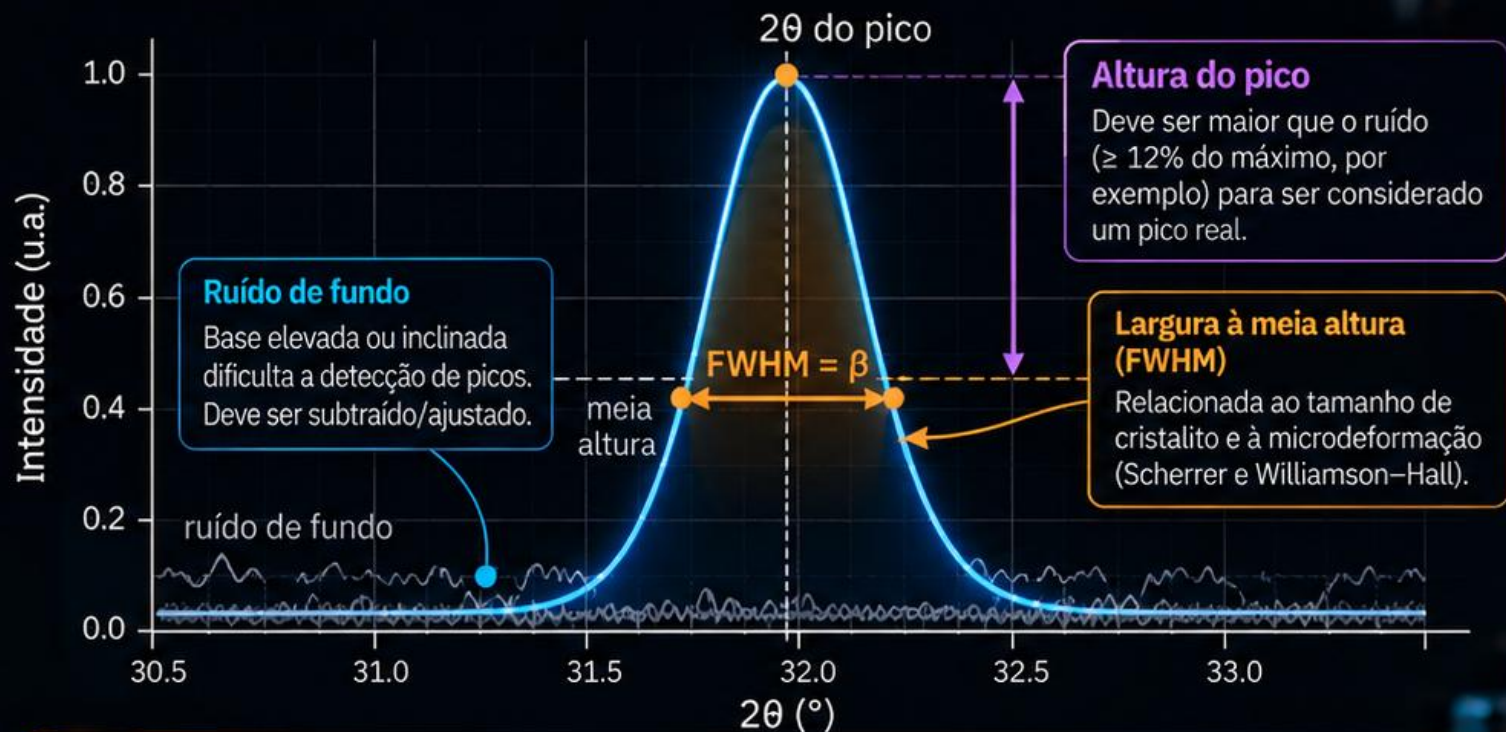


Calcular D (Scherrer)
e/ou ϵ (Williamson–Hall)



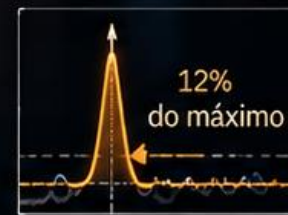
Comparar amostras
e discutir resultados

Três limiares decidem o que conta como pico



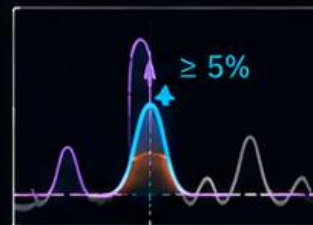
1 ALTURA $\geq 12\%$ DO MÁXIMO

Abaixo disso, o que sobra é majoritariamente ruído sobre o fundo. Limiar fraco infla a contagem de picos.



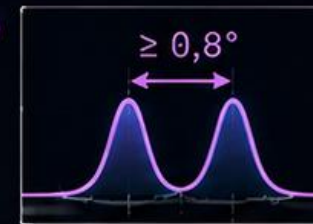
2 PROEMINÊNCIA $\geq 5\%$

O pico precisa se destacar da vizinhança, não só ser alto. Evita que ombros de picos fortes virem “picos novos”.



3 DISTÂNCIA $\geq 0,8^\circ$ (≈ 76 pts)

Separa candidatos próximos. Picos sobrepostos reais — como os dubletos da perovskita — podem se fundir num só.



Relações importantes

Scherrer (tamanho de cristalito)

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

- D: tamanho médio
- $K \approx 0,9$ (forma)
- λ : comprimento de onda
- β : FWHM (radianos)
- θ : ângulo de Bragg

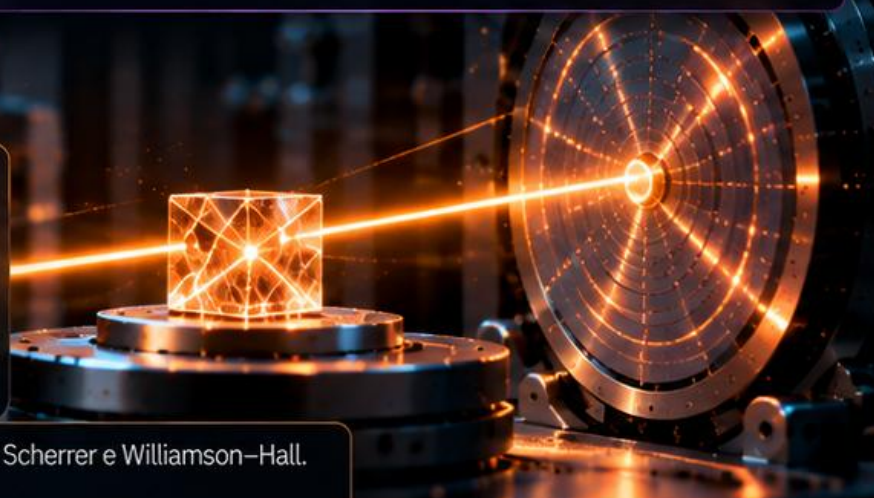
Williamson–Hall (microdeformação)

$$\beta \cos \theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\epsilon \sin \theta$$

- D: tamanho de cristalito
- ϵ : microdeformação
- Ajuste linear de $\beta \cos \theta$ vs $4 \sin \theta$



Resultado do exemplo: 7 / 5 / 9 / 9 / 6 picos para 10 $\rightarrow$ 50% Nd — 36 picos no total. FWHM = largura à meia altura; é a matéria-prima de Scherrer e Williamson–Hall. Reconstrução ilustrativa.



Scherrer: quanto menor o cristalito, mais largo o pico

O alargamento dos picos de difração está relacionado ao tamanho de cristalito. A equação de Scherrer permite estimar esse tamanho a partir da largura do pico.

1 Equação de Scherrer

$$D = \frac{K \lambda}{\beta \cos \theta}$$

D — tamanho médio do domínio coerente (cristalito)

K — fator de forma ($\approx 0,9$)

λ — comprimento de onda (ex.: 1,5406 Å, Cu K α)

β — FWHM do pico (em radianos)

θ — metade do ângulo de Bragg (pico em 2θ)

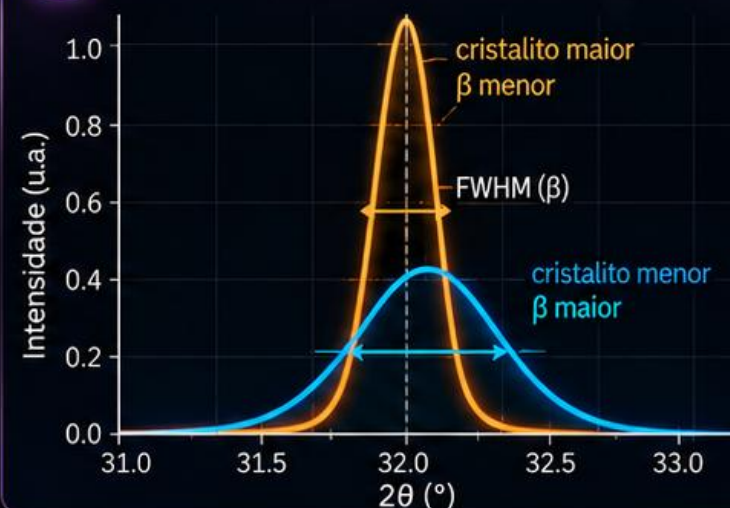
2 Por que, fisicamente?

A interferência construtiva perfeita exige infinitos planos. Em cristalitos pequenos (N planos finitos), a soma das ondas não cancela exatamente fora do ângulo de Bragg, o que alarga o pico.

Menos planos (cristalito menor) → cancelamento pior → pico mais largo. A largura β carrega a informação da contagem de planos.



3 Efeito no difratograma



4 Exemplo numérico real — pico principal (Nd 10%)

$$2\theta = 31,9024^\circ \rightarrow \theta = 15,9512^\circ \rightarrow \cos \theta = 0,9615$$

$$\text{FWHM} = 0,4254^\circ \rightarrow \beta = 0,4254 \times \pi/180 = 0,007425 \text{ rad}$$

$$D = 0,9 \times 1,5406 / (0,007425 \times 0,9615) = 194,2 \text{ Å} = \mathbf{19,42 \text{ nm}}$$

Pontos importantes



Usar β em radianos

Converter a FWHM de graus para radianos.



Corrigir alargamento instrumental

A largura medida deve ser corrigida pelo alargamento do instrumento.

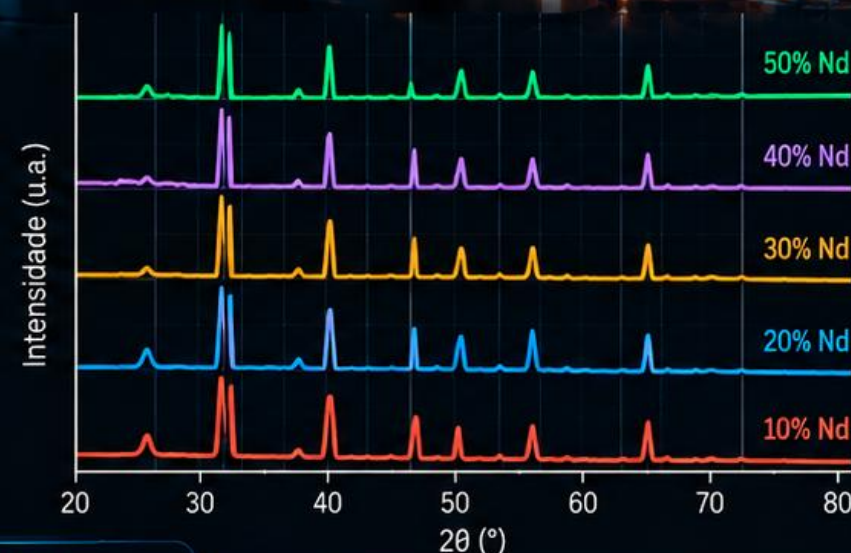


Interpretação

A equação fornece o tamanho médio de cristalito. Outros efeitos (microdeformação, defeitos) também podem alargar os picos.

13 features, 5 amostras: quem escolhe é o cientista

Feature	10% Nd	20% Nd	30% Nd	40% Nd	50% Nd
nº de picos	7	5	9	9	6
2θ do pico principal (°)	31,902	32,693	32,391	32,402	32,454
FWHM do pico principal (°)	0,425	0,217	0,199	0,202	0,192
D Scherrer — pico principal (nm)	19,42	38,10	41,52	40,92	43,06
D Scherrer — média dos picos (nm)	33,61	34,14	31,03	30,14	34,28



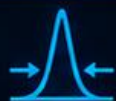
1 CADA FEATURE É UMA DECISÃO FÍSICA

Posição, largura, tamanho de cristalito: nada disso é “dado bruto” — cada coluna carrega uma escolha de processamento. O modelo de ML começa na física que gerou a tabela, não no `fit()`.



Posição (2θ)

Relaciona-se aos parâmetros de rede e à fase cristalina.



Largura (FWHM)

Carrega informação de tamanho de cristalito e microdeformação.



Tamanho (D)

Estimado por Scherrer a partir da largura do pico.

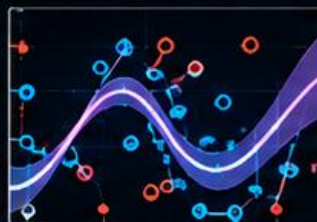


Nº de picos

Indica fases presentes, ordem e possíveis deformações.

2 13 VARIÁVEIS, 5 LINHAS: $p > n$

Com mais features que amostras, sempre existe alguma combinação que “explica” qualquer coisa. É o regime onde o overfitting não é risco — é certeza, a menos que a validação o impeça.



Com 5 amostras, o modelo pode ajustar qualquer padrão. Validação é essencial.

3 O CIENTISTA ESCOLHE O QUE REALMENTE IMPORTA

- ☒ Selecionar as features mais relevantes
- ☒ Normalizar e tratar correlações
- ☒ Usar conhecimento físico (não só ML)
- ☒ Validar com dados independentes
- ☐ Evitar interpretar tudo que o modelo diz

13 features, 5 amostras: quem escolhe é o cientista

Feature	10% Nd	20% Nd	30% Nd	40% Nd	50% Nd
n° de picos	7	5	9	9	6
2θ do pico principal (°)	31,902	32,693	32,391	32,402	32,454
FWHM do pico principal (°)	0,425	0,217	0,199	0,202	0,192
D Scherrer — pico principal (nm)	19,42	38,10	41,52	40,92	43,06
D Scherrer — média dos picos (nm)	33,61	34,14	31,03	30,14	34,28



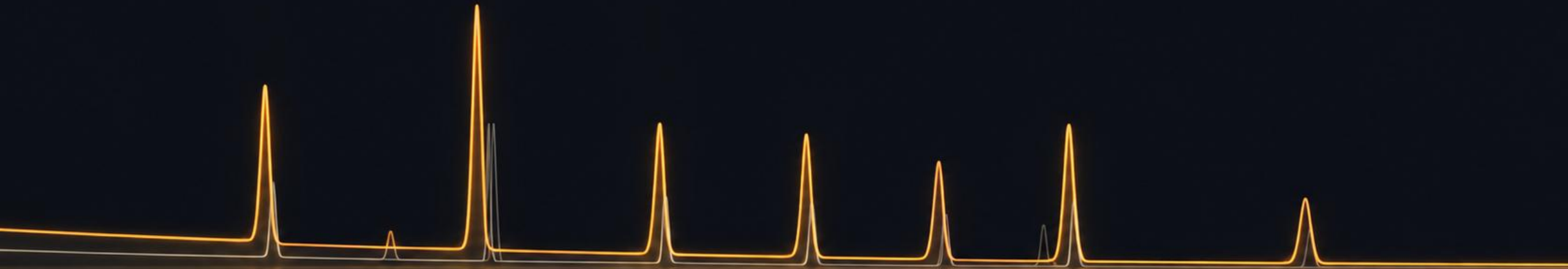
CADA FEATURE É UMA DECISÃO FÍSICA

Posição, largura, tamanho de cristalito: nada disso é “dado bruto” — cada coluna carrega uma escolha de processamento. O modelo de ML começa na física que gerou a tabela, não no `fit()`.



13 VARIÁVEIS, 5 LINHAS: $p > n$

Com mais features que amostras, sempre existe alguma combinação que “explica” qualquer coisa. É o regime onde o overfitting não é risco — é certeza, a menos que a validação o impeça.



Obrigado pela sua atenção!